

Goniometria: primo scritto

0 · Da sapere prima

Che cos'è

Prima di cominciare con la goniometria ripassiamo **quattro cose** che userai in quasi tutti gli esercizi: le frazioni con il n , le radici di frazioni, il piano cartesiano e i quadranti. Sono cose che hai già visto, ma è qui che si sbaglia di più.

1. La ricetta

1 · Somma di frazioni con n

- 1** Le frazioni devono avere lo **stesso denominatore**: trova il **m.c.m.** dei denominatori.
- 2** Trasforma ogni frazione (moltiplica sopra e sotto per lo stesso numero) e **somma i numeratori**, il denominatore resta uguale.

3 Semplifica se puoi (dividi sopra e sotto per lo stesso numero).

$$\frac{2n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{4n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{5n}{6}$$

Il n si tratta come una lettera: $4n + n = 5n$.
Non si fa mai "sopra + sopra e sotto + sotto".

2 • Radice di una frazione

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Ti serve per la prima relazione fondamentale: $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$.

3 • Piano cartesiano e quadranti

Un punto si scrive **P(x ; y)**: il primo numero è l'**ascissa** (asse orizzontale x), il secondo l'**ordinata** (asse verticale y).

I **quadranti** si contano in senso **antiorario** partendo da quello in alto a destra:

Quadrante	x	y
1°	+	+
2°	-	+
3°	-	-
4°	+	-

4 · Regola dei segni e proporzioni

Moltiplicazione e divisione: segni uguali → più, segni diversi → meno.

Frazione con segno: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} =$

$\frac{3}{-5}$. Il segno meno si può mettere

davanti alla frazione.

Proporzione $a : b = c : d \rightarrow$ il prodotto dei termini **medi** è uguale al prodotto dei termini **estremi**: $b \cdot c = a \cdot d$.

2. Esempi svolti

Esempi

$$\frac{n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{2n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{3n}{6} = \frac{n}{2}$$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

$P(-2 ; 3)$: x negativa e y positiva → **2° quadrante.**

$$\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-15}{20} = -\frac{3}{4}$$

3. Attenzione agli errori

- Sommi le frazioni "sopra con sopra e sotto con sotto": $n/3 + n/6$ non fa $2n/9$.
- Dimentichi di semplificare il risultato.
- Confondi x e y: l'ascissa viene **prima**.
- Conti i quadranti in senso orario: è **antiorario**.

1 · Gradi e radianti

Che cos'è

Un **angolo** si può misurare in due modi. Nei **gradi sessagesimali** l'unità è il **grado** ($^{\circ}$), cioè la 360^{a} parte dell'angolo giro. Nei **radianti** (rad) l'unità è il **radiante**: l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo **quanto il raggio**.

Per la goniometria si usano soprattutto i radianti. Devi saper passare da un'unità all'altra.

1. La ricetta

A · Gli angoli da conoscere

L'**angolo giro** misura 360° e in radianti è **2π** (perché la circonferenza è lunga $2\pi r$, cioè 2π raggi).

L'**angolo piatto** misura 180° e in radianti è **π** . L'**angolo retto** misura 90°

e in radianti è $\frac{\pi}{2}$.

Un radiante vale circa 57° ($57,3^\circ$).

B • Le formule di conversione

Gradi e radianti sono proporzionali: α°

$$: \alpha_{\text{rad}} = 360^\circ : 2\pi$$

Da cui si ricavano le due formule:

$$\alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

C • I passi

1

Gradi → **radianti**: moltiplica i

gradi per $\frac{\pi}{180}$. Poi **semplifica** la

frazione. Esempio: $60^\circ \cdot \frac{\pi}{180} =$

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

2 Radianti → **gradi**: moltiplica i radianti per $\frac{180^\circ}{\pi}$. Il π si

semplifica. Esempio: $\frac{3\pi}{4} \rightarrow$

$180^\circ : 4 = 45^\circ$, poi $45^\circ \cdot 3 = 135^\circ$.

3 Controllo: π vale 180° . Se hai ottenuto più di 2π (360°) o meno di 0, riguarda.

D · Tabella degli angoli

Gradi	0°	30°	45°	60°	90°	120°
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$

Gradi	210°	225°	240°	270°	300°
Radianti	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$

La seconda riga continua la tabella oltre l'angolo piatto: sono multipli degli stessi angoli (in più rispetto alla dispensa).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · a quanti gradi corrisponde 1 radiante?

Uso la prima formula con $\alpha_{\text{rad}} = 1$:

$$\alpha^{\circ} = 1 \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} \approx 57^{\circ}$$

Esempio 2 · 60° in radianti

1. Moltiplico per $\frac{\pi}{180}$: $60^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180}$

$$= \frac{60\pi}{180}$$

2. Semplifico dividendo sopra e sotto per 60:

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

Esempio 3 · $\frac{5\pi}{6}$ in gradi

1. Moltiplico per $\frac{180^{\circ}}{\pi}$: il π sopra e il π sotto si semplificano.

2. $180^\circ : 6 = 30^\circ$, poi $30^\circ \cdot 5 = \mathbf{150^\circ}$.

Esempio 4 · un angolo meno comune

Converti 72° in radianti: $72^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$

$$= \frac{72\pi}{180} \text{ . Divido sopra e sotto per 36:}$$
$$= \frac{2\pi}{5}$$

3. Attenzione agli errori

- Moltiplichi per la frazione sbagliata: per andare a **radianti** serve $\pi/180$, per andare a **gradi** serve $180/\pi$.
- Non semplifichi: $60\pi/180$ va semplificato in $\pi/3$.
- Dimentichi che $\pi = 180^\circ$: nelle frazioni con π ricordati che "n" sono 180° .

- Scrivi i radianti senza π quando serve (60° non è " $1/3$ ", ma $\pi/3$).

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica

Che cos'è

Un angolo è **orientato** quando si scelgono un **lato origine** e un **senso di rotazione**. Se la rotazione va in senso **antiorario** (contrario alle lancette) l'angolo è **positivo**; se va in senso **orario** è **negativo**.

La **circonferenza goniometrica** è la circonferenza con centro nell'origine O e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$. Il punto **E(1 ; 0)** si chiama **origine degli archi**: da lì si misurano gli angoli.

1. La ricetta

A · Angoli positivi, negativi e più di un giro

- 1 Parti dal lato origine (l'asse x positivo) e ruota: **antiorario** = +, **orario** = -.

2 Un angolo può essere **più grande di un giro** (più di 2π) o più piccolo di -2π .

3 Gli angoli $\alpha + 2k\pi$ (con k intero: ..., -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , ...) sono **equivalenti** ad α : arrivano nello **stesso punto** della circonferenza.

B · Dove cade un angolo (i 3 passi)

1 **Porta l'angolo tra 0 e 2π** : se è maggiore di 2π **togli** giri interi (2π , 4π ...); se è negativo **aggiungi** giri interi. Esempio:

$$\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}.$$

2 **Confronta** con i punti importanti:

$$0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi.$$

3 **Scrivi la posizione**: tra 0 e $\frac{\pi}{2} \rightarrow$

1° quadrante · tra $\frac{\pi}{2}$ e $\pi \rightarrow 2^\circ$ ·

tra π e $\frac{3\pi}{2} \rightarrow 3^\circ$ · tra $\frac{3\pi}{2}$ e 2π
 $\rightarrow 4^\circ$.

C · Gli assi sulla circonferenza

Angolo	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
Punto B	E(1 ; 0)	(0 ; 1)	(-1 ; 0)	(0 ; -1)	E(1 ; 0)
Posizione	asse x +	asse y +	asse x -	asse y -	asse x +

2. Esempi svolti

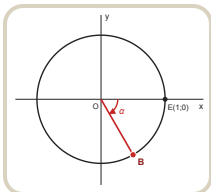
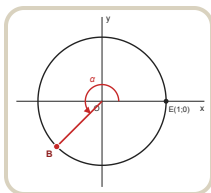
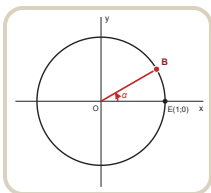
Esempio 1 · gli angoli della dispensa

Sulla circonferenza goniometrica: $\frac{\pi}{6}$ è

nel 1° quadrante; $\frac{5\pi}{4}$ è nel 3°

quadrante (tra π e $3\pi/2$); $-\frac{\pi}{3}$ è un

angolo negativo, che cade nel 4° quadrante.



Esempio 2 · angolo maggiore di un giro

In quale quadrante cade $\frac{13\pi}{6}$?

1. Tolgo un giro: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{6}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**

Esempio 3 · angolo negativo

Angolo equivalente a $-\frac{\pi}{3}$ tra 0 e 2π :

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

3. Attenzione agli errori

- Con un angolo negativo ruoti in senso **antiorario**: è **orario**.
- Togli π invece di 2π : un giro intero è **2π** .
- Sbagli quadrante perché non confronti con $\pi/2$, π e $3\pi/2$.
- Dimentichi di portare l'angolo tra 0 e 2π prima di decidere.

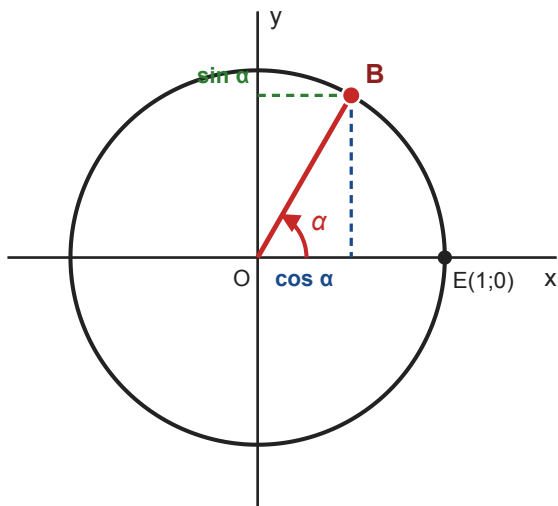
3 · Seno e coseno

Che cos'è

Prendi la circonferenza goniometrica e un angolo orientato α . Il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza in un punto **B**. Le coordinate di B danno **seno e coseno**:

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= x_B \text{ (l'**ascissa** di B)} & \sin \alpha &= y_B \text{ (l'**ordinata** di B)}\end{aligned}$$

Cioè $B = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$. Il coseno si legge sull'asse orizzontale, il seno su quello verticale.



1. La ricetta

A · Leggere seno e coseno sulla circonferenza

- 1 Disegna (o immagina) l'angolo sulla circonferenza e trova il punto **B**.
- 2 Il **coseno** è la x di B: guarda quanto B è a destra (+) o a sinistra (–) dell'asse y.

3 Il **seno** è la y di B: guarda quanto B è in alto (+) o in basso (-) rispetto all'asse x.

B · Il seno e il coseno stanno sempre tra -1 e 1

Il raggio è 1, quindi B non può uscire dal quadrato tra -1 e 1:

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

Quindi $\sin \alpha = 2$ oppure $\cos \alpha = -1,5$ sono **impossibili**.

C · Segni nei quadranti

Quadrante	$\cos \alpha (x)$	$\sin \alpha (y)$
1°	+	+
2°	-	+
3°	-	-
4°	+	-

D · Valori agli assi (da sapere a memoria)

α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\cos \alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	-1	0

In più (non è nella dispensa): per 30° , 45° , 60° si usano $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; il coseno è al contrario.

2. Esempi svolti

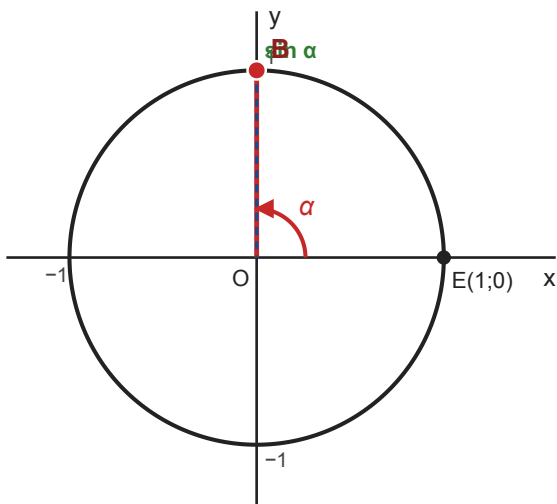
Esempio 1 · valori agli assi

Calcola $\sin \frac{5\pi}{2}$.

1. Tolgo un giro: $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$.

2. $\frac{\pi}{2}$ è l'asse y positivo: $B(0 ; 1)$.

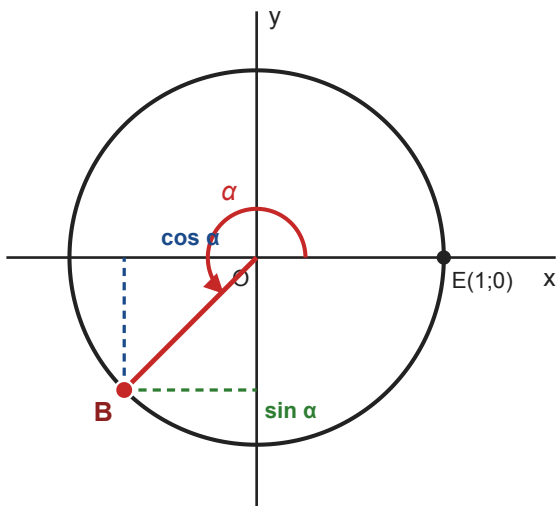
3. Il seno è la y: $\sin \frac{5\pi}{2} = 1$



Esempio 2 · segno di seno e coseno

$\alpha = \frac{5\pi}{4}$: è nel 3° quadrante (tra π e

$3\pi/2$). Lì x e y sono negative: **$\cos \alpha < 0$** e **$\sin \alpha < 0$** .



3. Attenzione agli errori

- Scambi seno e coseno: **coseno** = **x** (ascissa), **seno** = **y** (ordinata). Il coseno viene prima, come la x.
- Dimentichi di ridurre l'angolo: $\sin 5\pi/2$ non è $5\pi/2$, è $\sin \pi/2 = 1$.
- Scrivi valori fuori dall'intervallo $[-1 ; 1]$.
- Sbagli il segno nel 2° e 4° quadrante.

4 · Tangente e cotangente

Che cos'è

La **tangente** e la **cotangente** sono due rapporti tra le coordinate del punto B:

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} \quad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

Esistono solo quando il denominatore **non è zero** (non si può dividere per 0).

La cotangente è l'**inverso** della

$$\text{tangente: } \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}.$$

1. La ricetta

A · La tangente

- 1 La tangente è il **rapporto** tra l'**ordinata** e l'**ascissa** di B: **$\tan \alpha = y_B : x_B$** .
- 2 **Non esiste** quando $x_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse y**: per **$\alpha =$**

$n/2 + kn$ (k intero).

- 3 Si può leggere anche come y_T : T è il punto in cui il lato termine (prolungato) incontra la retta tangente alla circonferenza in E.

B · La cotangente

- 1 $\cot \alpha = x_B : y_B$, cioè l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.
- 2 **Non esiste** quando $y_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse x**: per $\alpha = kn$ (k intero).
- 3 Come ordinata/ascissa: $\cot \alpha = x_Q$, con Q il punto in cui il lato termine incontra la tangente in (0 ; 1).

Attenzione: nella dispensa c'è scritto " $\alpha \neq kn/2$ " per la cotangente. È un refuso: la cotangente non esiste quando $y_B = 0$, cioè per $\alpha = kn$ (0, π , 2π ...).

C · Valori agli assi e segni

α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
$\tan \alpha$	0	non esiste	0	non esiste
$\cot \alpha$	non esiste	0	non esiste	0

Quadrante	1°	2°	3°	4°
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-

D - Se conosci seno e coseno

- 1 Scrivi la formula: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
(oppure $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$).
- 2 Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.
- 3 Semplifica e controlla il **segno** (segni uguali $\rightarrow +$, diversi $\rightarrow -$).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · seno e coseno noti

Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$$

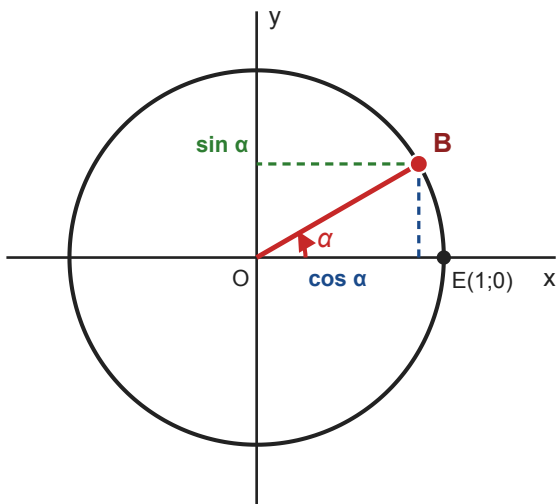
I denominatori 5 si semplificano. E la cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.

Esempio 2 · angoli sugli assi

$$\tan \pi = ? \quad B(-1 ; 0): \tan = \frac{0}{-1} = \mathbf{0}.$$

$\tan \frac{\pi}{2} = ? \quad B(0 ; 1): x_B = 0$, quindi la tangente **non esiste**.

Esempio 3 · il disegno



Il rapporto tra y_B (il segmento verde) e x_B (il segmento blu) è la tangente.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi $\tan = x/y$ (al contrario): la tangente è **y diviso x**.
- Scrivi che $\tan(\pi/2) = 0$: **non esiste**.
- Dimentichi di capovolgere la frazione quando dividi.
- Sbagli il segno: $\tan$ e $\cot$ sono positive nel 1° e 3° quadrante.

5 · Le relazioni fondamentali

Che cos'è

Le **relazioni fondamentali** collegano seno, coseno e tangente. Sono la parte più importante da usare nei problemi: se conosci un valore (e il quadrante) puoi trovare gli altri.

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Nella dispensa, nella seconda relazione c'è un refuso: c'è scritto $y_B = \cos \alpha$ e $x_B = \sin \alpha$. È il contrario: **$x_B = \cos \alpha$** e **$y_B = \sin \alpha$** .

1. La ricetta

A · Prima relazione fondamentale

$B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$ sta sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, quindi (teorema di

Pitagora):

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Da qui:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} & \cos \alpha \\ &= \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}\end{aligned}$$

Il segno $\pm$ si sceglie guardando il **quadrante**.

B · Seconda relazione fondamentale

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

La cotangente è l'inverso: $\cot \alpha =$
 $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

C · I passi per i problemi

1 **Scrivi i dati:** il valore che conosci

(per esempio $\cos \alpha = \frac{3}{5}$) e il

quadrante.

2 Usa la prima relazione: **$\text{sen}^2 \alpha = 1 - \text{cos}^2 \alpha$** . Calcola il quadrato, scrivi 1 come frazione con lo stesso denominatore e sottrai.

3 **Fai la radice** e metti $\pm$. Poi scegli il **segno** con il quadrante (sen + nel 1° e 2°, - nel 3° e 4°; cos + nel 1° e 4°, - nel 2° e 3°).

4 Se serve la tangente: **$\tan \alpha = \text{sen } \alpha : \text{cos } \alpha$** (moltiplica per la frazione capovolta).

2. Esempi svolti

Esempio completo

Sapendo che $\text{cos } \alpha = \frac{3}{5}$ e che α è nel

1° quadrante, calcola $\text{sen } \alpha$ e $\tan \alpha$.

$$1. \text{sen}^2 \alpha = 1 - \text{cos}^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 =$$

$$\frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$2. \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}. \text{ Nel } 1^{\circ}$$

quadrante il seno è positivo: **sen α =**

$$\frac{4}{5}$$

$$3. \tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} =$$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$$

Esempio · il segno conta

Se $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e α è nel 2°

quadrante: $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$ come prima,

ma nel 2° quadrante il seno è positivo,

quindi $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\tan \alpha = \frac{4}{5} : -\frac{3}{5}$

$= -\frac{4}{3}$ (negativa nel 2° quadrante).

3. Attenzione agli errori

- Dimentichi il segno $\pm$, oppure scegli il segno senza guardare il quadrante.
- Calcoli $(-3/5)^2$ come $-9/25$: il quadrato è **sempre positivo** ($9/25$).
- Sottrai male: $1 - 9/25$ non è $8/25$.
Scrivi $1 = 25/25$: $25/25 - 9/25 = 16/25$.
- Nella tangente scambi seno e coseno.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Gradi e radianti

$$\alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} \quad \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$360^{\circ} = 2\pi \quad 180^{\circ} = \pi \quad 90^{\circ} = \frac{\pi}{2}$$

$$60^{\circ} = \frac{\pi}{3} \quad 45^{\circ} = \frac{\pi}{4} \quad 30^{\circ} =$$

$$\frac{\pi}{6}$$

Circonferenza goniometrica

$$x^2 + y^2 = 1 \quad E(1 ; 0) \quad B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$$

Antiorario = + · Orario = - · α e $\alpha + 2k\pi$ sono equivalenti.

Quadranti: 1° (+,+), 2° (-,+), 3° (-,-), 4° (+,-).

Seno e coseno

$$\cos \alpha = x_B \quad \sin \alpha = y_B \quad -1 \leq$$

$$\sin \alpha, \cos \alpha \leq 1$$

α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\cos \alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	-1	0

Tangente e cotangente

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \cot \alpha =$$

$$\frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$\tan$ non esiste per $\alpha = \pi/2 + k\pi$ · $\cot$

non esiste per $\alpha = k\pi$

Relazioni fondamentali

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\begin{aligned}\sin a &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 a} & \cos a \\ &= \pm \sqrt{1 - \sin^2 a}\end{aligned}$$

Il segno $\pm$ si sceglie con il quadrante.

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Angolo orientato

Un angolo con un lato origine e un senso di rotazione: positivo se antiorario, negativo se orario.

Grado sessagesimale

L'unità di misura degli angoli pari alla 360^{a} parte dell'angolo giro.

Radiante

L'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. Angolo giro = 2π rad.

Angoli equivalenti

Angoli che differiscono per un numero intero di giri ($\alpha + 2k\pi$): arrivano nello stesso punto.

Circonferenza goniometrica

Circonferenza con centro nell'origine e

raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$.

Origine degli archi

Il punto $E(1 ; 0)$ da cui si misurano gli angoli sulla circonferenza goniometrica.

Lato origine / lato termine

Il lato da cui parte la rotazione e il lato dove arriva (il punto B sulla circonferenza).

Seno

L'ordinata del punto B: $\sin \alpha = y_B$.

Coseno

L'ascissa del punto B: $\cos \alpha = x_B$.

Tangente

Il rapporto $y_B / x_B = \sin \alpha / \cos \alpha$, quando esiste.

Cotangente

Il rapporto $x_B / y_B = 1 / \tan \alpha$,

quando esiste.

Ascissa e ordinata

La x e la y di un punto. L'ascissa viene prima.

Quadrante

Una delle 4 parti del piano cartesiano, numerate in senso antiorario.

Relazione fondamentale

Una formula sempre vera che collega seno, coseno e tangente: $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$, $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.